AP 2
Dynamisation du site de l’activité de l’AP1

Table des matières

Objectifs de l'AP2 ..... **3**

Expression des besoins fonctionnels **3**

La gestion des adhérents *4*

La gestion du calendrier *4*

La gestion des évènements (compétitions, tournois, …) avec les résultats *4*

Organisation des phases de travail pour chaque étudiant **5**

Phase 1 : Analyse des besoins et finalisation de la base de données MySQL *5*

Phase 2 : Environnement de développement *5*

Phase 3 : Accès aux données avec PDO *5*

Phase 4 : Statistiques générales (avec PDO) *5*

Phase 5 : Programmation d'un CRUD sur une rubrique « Adherent » *6*

Phase 6 : Authentification par les sessions *6*

Phase 7 : Panier virtuel en PHP objet *6*

Phase 8 : RGPD – Acceptation des cookies *8*

Phase 9 : Intégration globale *8*

Planning de réalisation **9**

Annexes **10**

Annexe 1 - Structure d'un cahier des charges *10*

Annexe 2 : Architecture applicative de la solution *11*

Annexe 3 : Structure de la base de données *11*

Annexe 4 : Grilles d'évaluation *12*

Objectifs de l'AP2

L'**AP2** est un **prolongement du site réalisé en AP1**, sur les points suivants :

- Définition des **informations** qui évoluent et peuvent être **actualisées** par les utilisateurs du site
- **Gestion** des informations par le **CRUD** (enregistrement, consultation, mise à jour, suppression) par la création d'une **base de données**. On parle de **développement dynamique** du site.
- Réalisation des **interfaces** (écran, formulaires, …) permettant la gestion de ces informations.

Expression des besoins fonctionnels

Pour votre activité, les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes :

1. La gestion des **adhérents**
2. La gestion des **tarifs**
3. La gestion du **calendrier** des **entraînements**
4. La gestion des **compétitions**, évènements, tournois, … avec les **résultats**
5. La gestion des données d'un **formulaire de réservations de places** pour assister aux évènements.
6. La gestion des données du **formulaire de contact** de l'AP1

Une **étude des besoins** a été établie en réalisant des **entretiens** avec les **gestionnaires** des activités de l'activité.

Chaque **besoin** devra être **adapté** à l'**activité** que vous avez choisie.

La **base de données** créée permettra d'enregistrer les informations nécessaires.

Voici les principales **règles de gestion** qui ont été établies à partir des entretiens et qu'il convient de prendre en compte pour le développement du site, ainsi que les **besoins fonctionnels** attendus :

La gestion des adhérents

- Enregistrer les **données administratives** des adhérents (nom, adresse, mail, …)
- En vue de leur présentation, une **photo** sera enregistrée
- Chaque adhérent sera classé dans une **catégorie** en fonction de son **âge** lors de l'inscription
- L'adhérent choisira un **identifiant** de connexion et un **mot de passe**
- Les données prévues dans le **formulaire** pour l'inscription devront être stockées, ainsi que la date à laquelle l'adhésion est effectuée

La gestion du calendrier

Le **calendrier** présente un planning de **séances** qui peuvent être des **entraînements** (cas d'une activité sportive), des **répétitions** (activité culturelles), …

- Les **séances** se déroulent à des **dates** et sur une **plage horaire** définies.
- Chaque **séance** a un **objectif** spécifique.
- Chaque **séance** est spécifique à une **catégorie d'âge** ou de **niveau.**
- Les adhérents de la catégorie doivent **participer**. On enregistre leur **présence** effective.

La gestion des évènements (compétitions, tournois, …) avec les résultats

- Les **adhérents** peuvent participer à des évènements **(compétitions, tournois, match, …).**
- Un **évènement** est décrit par une **description**, un **niveau**, une **date**, une **tranche horaire**, un **organisateur**, un **lieu**, **nombre de places** disponibles.
- Un **évènement** est réservé à une **catégorie** d'adhérent.
- Des personnes (adhérentes ou non) peuvent **réserver des places** pour assister aux évènements. Les personnes non adhérentes et des réservations ne sont pas enregistrées dans la base de données.

Organisation des phases de travail pour chaque étudiant

Phase 1 : Analyse des besoins et finalisation de la base de données MySQL

1. Faire le **MCD**[1] avec le logiciel **Looping** permettant l'enregistrement des données de votre activité, concernant :
   - La gestion des adhérents
   - La gestion des tarifs
   - La gestion du calendrier des évènements
   - La gestion des évènements (compétitions, tournois, matchs, rencontres…) avec les résultats
   - La gestion des données des formulaires (contact, réservation de places)
2. Créer la **BD** sur **MySQL** (environnement **Laragon**) à partir du schéma relationnel généré par Looping.
3. Vérifier la conformité des **noms de champs**, des **types** de données et des **propriétés** principales (clé primaire, Nullité)
4. Créer un **jeu d'essai de test** pour vérifier la **validité** de la base de données

Phase 2 : Environnement de développement

1. Le site sera développé sous environnement **Laragon**
2. Le site (une copie de l'AP1) doit être placé dans un dossier sous **www**
3. Vérifier la bonne **structuration des dossiers**

Phase 3 : Accès aux données avec PDO

Coté FrontOffice

1. **Enregistrement** dans la base de données des principales données saisies dans le **formulaire** concernant :
   a. Les **adhérents** avec **hashage du mot de passe**
   b. Les informations liées à l'**inscription**.
2. Création d'une page « **Profil adhérent** » affichant les informations suivantes : nom, prénom, photo, mail, date adhésion, tarif.

Coté BackOffice

3. **Listage** des **adhérents** d'une certaine **catégorie**. Choix de la catégorie par une combo box, alimentée par les données de la base.

Phase 4 : Statistiques générales (avec PDO)

4. Nombre et taux d'adhésions par catégorie d'âge sur l'année.
5. Montant total des adhésions sur l'année.

[1] Voir **annexe 3** pour une structure de MCD de base

Phase 5 : Programmation d'un CRUD sur une rubrique « Adherent »

Le **CRUD** consiste à gérer les actions d'insertion (**C**reate), de lecture (**R**ead), de mise à jour (**U**pdate) et de suppression (**D**elete).

Concrètement, il faut ajouter les actions de **modification** et de **suppression** au listage de la phase 1, en complétant le code existant.

Ceci permet, dans le cadre d'un **backoffice**, la gestion des données de la base par l'administrateur du site.

Phase 6 : Authentification par les sessions

1. Création d'un **formulaire d'authentification**
2. Gestion des **identifiants** et des **mots de passe**
3. Gestion d'une **session** associée pour l'affichage des pages
4. **Enregistrement du tarif** consenti à l'adhérent (à partir de la fonction Javascript Ajax)

Phase 7 : Panier virtuel en PHP objet

Le **panier** permet la réservation de places pour assister aux évènements.

Exemples d'évènements : matchs, compétitions, films, représentations, …

Exemples de **liste d'évènements** proposés :

Cas d'une activité « Football »

Match	Date	Nb places dispo
Nîmes/Alès	7/12/2019	100
Nîmes/Avignon	14/12/2019	100
Nîmes/Montpellier	21/12/2019	100
…		

Cas d'une activité « Cinéma »

Film	Date	Nb places dispo
Star wars épisode I	5/12/2019	80
Star wars épisode II	08/12/2019	50
Star wars épisode III	09/12/2019	70
…		

Contexte fonctionnel

1. Une **page « Evénements »** du site présente une **liste des évènements** proposés.
2. A partir de cette liste l'internaute peut :
   - Saisir un nombre de **places** à réserver
   - Puis cliquer sur un bouton « **Ajouter au panier** » proposé en face de chaque évènement. Le panier devra s'afficher en totalité, et plusieurs choix seront proposés :
     1. Revenir à la liste des évènements pour choisir d'autres évènements.
     2. **Déconnecter** la session, le **panier** des réservations est **annulé** et **vidé**.
     3. **Enregistrer le panier** dans la Base de Données

Mise en œuvre technique

- Définition d'un **modèle objet** :
  - **Classe** Reservation

Reservation
nomEvenement : texte dateResa : date nbPlaceDispo : entier nbPlace : entier
constructeur() get() set() miseAJourNBPlaceDispo()

  - **Tableau d'objets** (**Array**) nommé **TableauDeReservationPossible**, qui est une **collection** de « **Réservation »** possibles.

Reservation Film : Star wars épisode I Jeu 5/12/2019 Place dispo : 80 Nombre de places : 2	**Reservation** Film : Star wars épisode II Dim 08/12/2019 Place dispo : 70 Nombre de places : 3	…

  - **Tableau d'objets** nommé **Panier**, qui est une **collection** de « **Reservation »** sélectionnées.

- La table **Panier** (idPanier, idreservation, nomEvenement, dateResa, nbPlace)

- **Fonctions** à développer
  - **Chargement** de la liste des évènements (de la BDD vers le tableau d'objets en RAM)
  - **Afficher** la liste des évènements
  - **Ajouter** un évènement au Panier après avoir saisi le nombre de place
  - **Voir** le Panier
  - **Retour** à la liste des évènements
  - **Enregistrer** le panier (du tableau d'objets en RAM vers la table de la BDD)
  - **Fermer** la session

Améliorations possibles :

- **Authentification** de la connexion
  - Définition d'une **variable de session** (à la connexion validée)
  - Ajout d'un attribut **idSession** dans la **classe**
  - Affectation de l'**idSession** lors de la connexion validée

Phase 8 : RGPD – Acceptation des cookies

Le site doit demander à l'internaute l'acceptation des cookies, sous la forme :

Vous trouverez et adapterez un **code** de **consentement de cookies** (site **codexworld** ou autre)

Consulter également le site https://www.cookiebot.com/fr/ pour vérifier la conformité de votre site :

Phase 9 : Intégration globale

1. Structuration finale des répertoires
2. **Validation des pages par le Validateur W3C**
3. **Tests d'intégration**
4. **Mise en production** sur le serveur **SRVSIOC**
5. **Mise à jour** de votre Portfolio

Planning de réalisation

Date	AP
1	Remise sujet AP2 Analyse : MCD de la BDD
2	BDD sur Laragon (MySQL) Jeu d'essai minimal
3	Suite
4	PDO : insertion / listage / hashage
5	PDO : Stat
6	PDO : CRUD
7	PDO : CRUD
	Vacances
8	**Evaluation Phase 1 : Base de données et accès aux données**
9	Authentification
10	Objet
11	Objet
12	Objet
13	Cookies
14	Intégration globale et Finalisation
	Vacances

Annexes

Annexe 1 - Structure d'un cahier des charges

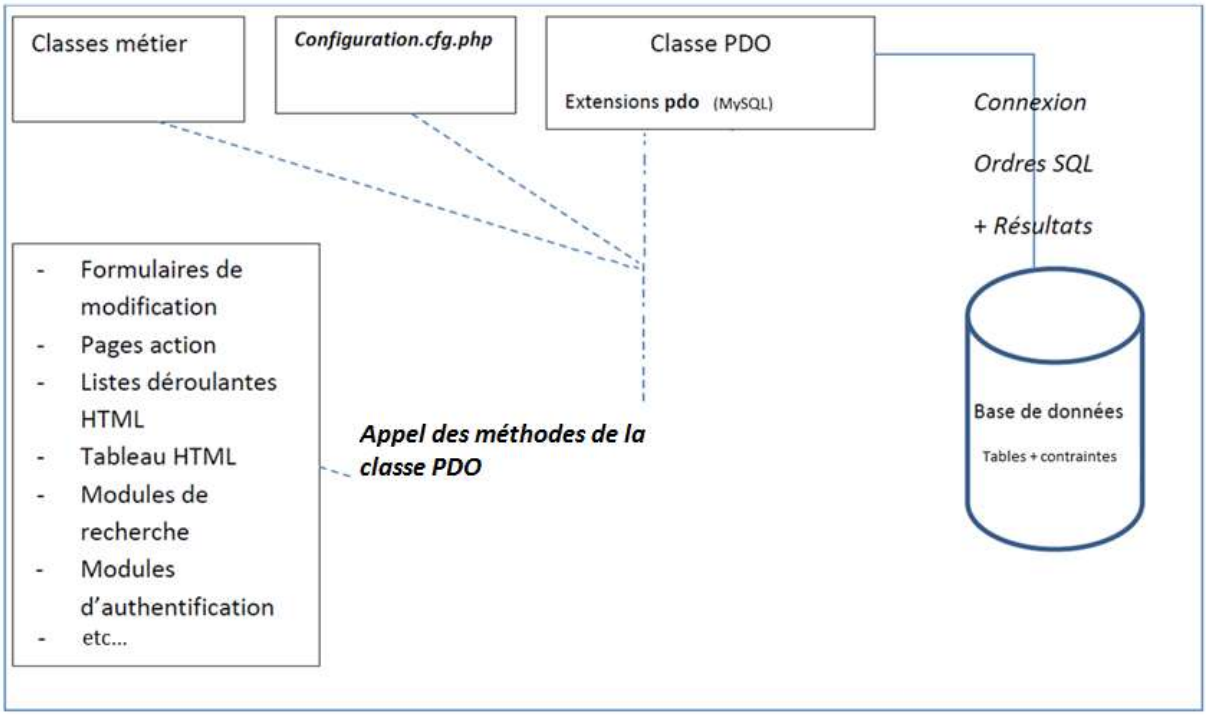
1. Contexte général
    a. Organisation et fonctionnement général de l'activité
    b. Environnement technique

2. Descriptif de l'activité (ou du site global)
    a. Nature de l'activité
    b. Règlement
    c. Fonctionnalités à gérer (ex : inscription, résultats, planning, demande de renseignement…)

3. Analyse fonctionnelle
    a. Règles de gestion
    b. Modèle Conceptuel des Données
    c. Maquette des pages et formulaires du site

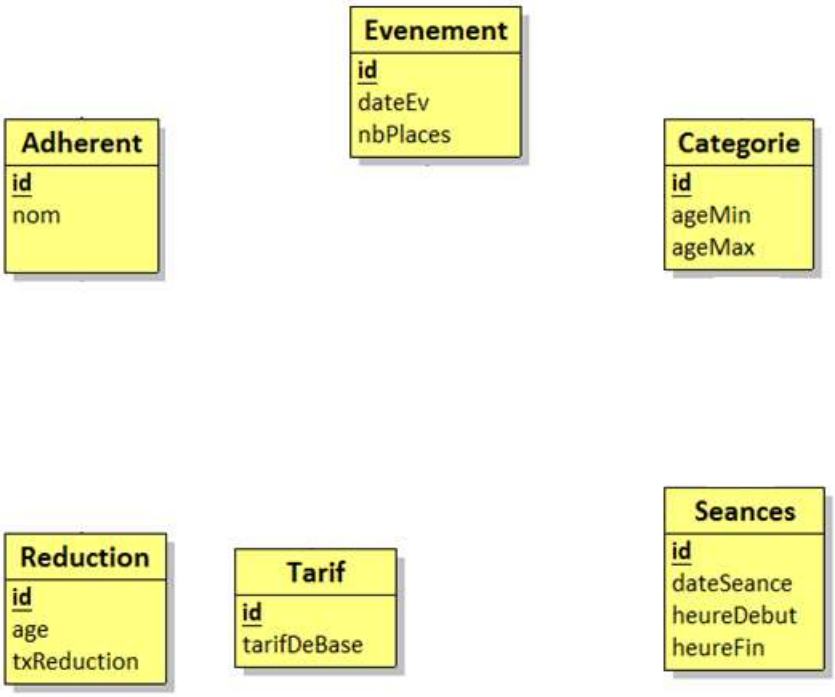
4. Analyse technique
    a. Outils utilisés (langages, éditeur, SGBD, environnement http,…)
    b. Techniques utilisées (librairies PDO, JQuery, …, format des données, …)
    c. Implantation physique (serveur, base de données, …)
    d. Règles de programmation (normes) conformes au document sur la normalisation PHP.

Annexe 2 : Architecture applicative de la solution



Annexe 3 : Structure de la base de données

La base de données est bâtie sur les principales entités suivantes du **MCD** :



Annexe 4 : Grilles d'évaluation

PHASE 1 : Base de données et accès aux données

Élément évalué	Pts	Observations
Base de données MCD • Gestion des personnes • Gestion des tarifs • Gestions du calendrier • Gestion du formulaire Base sur MySQL Jeu d'essai	10	
Accès aux données avec PDO Enregistrement données formulaire Contact ou Adhésion avec hashage du mot de passe Intégration dans le formulaire de composants • Liste déroulante ou bouton d'option • Cases à cocher Affichage d'une page de profil globale (liste) et pour une catégorie choisie par liste déroulante auto alimentée par les données de la base.	10	
Accès aux données avec PDO Statistiques (sans et avec paramètres, par fonction) CRUD : • Mise à jour des données adhérent • Suppression d'un Adhérent	10	
Observations et note / 20		

PHASE 2 : Authentification et programmation objet

Élément évalué	Pts	Observations
Authentification par session Formulaire d'authentification Gestion des sessions	10	
Programmation objet (Panier virtuel) Création de la classe Reservation Test de la classe Reservation Création d'un tableau des réservations possibles (tableau d'objets « Reservation ») Création d'un Panier (tableau d'objets « Reservation ») Fonctions • Chargement / Listage • Ajout au panier • Listage du Panier • Enregistrement du panier en table	15	
RGPD - Cookies	5	
Observations et note / 20		